

TASVIRLARNI TAHLIL QILISH VA ANGLASH · Amaliy mashg'ulot (Practice)

9-amaliy mashg'ulot. Chuqur o'rganish asosida obyektlarni aniqlash

2026–2027 o'quv yili

Mavzu. Suzuvchi oyna (sliding window) va konvolyutsiya ekvivalentligi, qabul maydoni; bir bosqichli to'r detektor: maqsadni kodlash, BCE (`pos_weight`), focal loss, Smooth L1; anchor qutilar, GIoU, DIoU; R-CNN oilasi (RPN, RoI Pooling, RoIAlign), YOLO, SSD, DETR (Venger moslashtirish); NMS, IoU, precision, recall, AP, mAP, COCO mAP.

Maqsadlar. Talaba: (1) konvolyutsiya o'lchamlari, qabul maydoni, to'r maqsadi, anchor parametrlari, focal loss, GIoU, AP va mAP ni qo'lda hisoblaydi; (2) FC≡konvolyutsiya, anchor parametrlash invariantligi va yo'qotish gradientlarini keltirib chiqaradi; (3) PyTorch/torchvision bilan kichik detektorlarni o'qitadi va tekshiradi; (4) detektorni AP va mAP bilan to'g'ri baholaydi.

Baholash (100 ball). 1–17-topshiriqlar: har biri 2 ball (34); 18–30-topshiriqlar: har biri 4 ball (52); kod sifati, takrorlanuvchanlik (seed = 42, CPU, deterministik) va xulosalar: 14 ball. Javoblar kamida 4 xona aniqlikda yoki topshiriqda ko'rsatilgan formatda beriladi.

Muhit (setup)

Python 3.11 yoki 3.12, faqat CPU: `python -m venv .venv; pip install -r requirements.txt` (numpy==2.4.4, scipy==1.17.1, pandas==3.0.2, scikit-learn==1.8.0, scikit-image==0.26.0, matplotlib==3.10.9, pillow==12.2.0, opencv-python-headless==4.13.0.92, torch==2.14.0, torchvision==0.29.0). Ma'lumotlar oflayn: sintetik tasvirlar va `sklearn.datasets.load_digits()`; oldindan o'qitilgan og'irliklar yuklab olinmaydi. Kod boshida: `torch.set_num_threads(1), torch.use_deterministic_algorithms(True)`. Bitta `solutions.py` (har topshiriqqa funksiya va main), fayllar `./out/ ga; python -W error::DeprecationWarning solutions.py` xatosiz.

Umumiy yordamchi kod (24–26, 30-topshiriqlar):

```
import numpy as np, torch
def ap_from_tp(tp, n_gt):
    """tp: ball bo'yicha saralangan 0/1 -> (all-point AP, 11 nuqtali AP, COCO 101 nuqtali AP)."""
    tp = np.asarray(tp, float); ctp, cfp = np.cumsum(tp), np.cumsum(1 - tp)
    rec, prec = ctp / n_gt, ctp / (ctp + cfp)
    env = np.maximum.accumulate(prec[::-1])[::-1] # p_int(R_k)
    ap_all = float(np.sum((rec - np.r_[0, rec[:-1]]) * env))
    ap11 = float(np.mean([env[rec >= k/10].max() if (rec >= k/10).any() else 0
                          for k in range(11)]))
    inds = np.searchsorted(rec, np.linspace(0.0, 1.00, 101), side="left") # pycocotools
    ap101 = float(np.mean([env[i] if i < len(env) else 0.0 for i in inds]))
    return ap_all, ap11, ap101
def make_squares(n, rng, N=64, G=8): # 64x64, 1-2 kvadrat (tomoni 10..21), 8x8 to'r
    X = 0.1 * rng.standard_normal((n, 1, N, N)).astype(np.float32); gts = []
    for i in range(n):
        g = []
        for _ in range(int(rng.integers(1, 3))):
            w = int(rng.integers(10, 22)); x0, y0 = rng.integers(0, N - w, 2)
            X[i, 0, y0:y0+w, x0:x0+w] += 1.0; g.append([x0, y0, x0 + w, y0 + w])
        gts.append(np.array(g, float))
    return torch.tensor(X), gts # maqsadlar (obj, box) 21-topshiriqdagi encode_grid bilan
```

1. Qo'lda hisoblash, hosil qilish va tushunchalar

Qutilar (x_1, y_1, x_2, y_2) formatida, agar boshqacha aytilmasa.

- O'lchamlar.** 96×96 kirish: $\text{Conv}(k=5, s=2, p=2) \rightarrow \text{MaxPool}(k=3, s=2, p=1) \rightarrow \text{Conv}(k=3) \rightarrow \text{Conv}(k=3, s=2, p=1)$. Har qatlamdan keyingi o'lchamni toping.
- FC≡konvolyutsiya.** $\text{Linear}(32 \times 4 \times 4, 10)$ qanday Conv2d ga aylanadi? Parametrlar sonini solishtiring. Bu qatlam 12×12 xaritagga qo'llansa chiqish o'lchami qanday va uning har bir elementi nimani bildiradi?
- Suzuvchi oyna.** Tarmoq: $\text{Conv3-Pool2-Conv3-Pool2-Conv5}$ (barchasi $p = 0$). Qabul maydoni r , umumiy qadam S ni toping. 100×100 tasvirga to'liq o'tishda chiqish o'lchami va u nechta oynaga mos? Nega $p > 0$ bo'lsa ekvivalentlik buziladi?

4. **Qabul maydoni.** Conv7/s2, MaxPool3/s2, Conv3, Conv3: r va j ni $r_\ell = r_{\ell-1} + (k_\ell - 1)j_{\ell-1}$, $j_\ell = j_{\ell-1}s_\ell$ boʻyicha hisoblang.
5. **Toʻr maqsadi.** 96×96 tasvir, $G = 6$, quti $(30, 50, 70, 74)$. Normallangan (c_x, c_y, w, h) , javobgar katak (g_x, g_y) va katak ichidagi ofsetlarni toping; dekodlab tekshiring.
6. **Nomutanosibli.** 6×6 toʻrda 2 ta obyekt. `pos_weight` = n_-/n_+ , “hammasi manfiy” modelning accuracy va recall’i. Barcha logitlar $z = 0$ boʻlganda katak boʻyicha oʻrtacha BCE_π ni toping.
7. **Focal loss.** $\alpha = 0,25$, $\gamma = 2$: (a) manfiy katak, $p = 0,05$; (b) musbat katak, $p = 0,2$. Har biri uchun p_t , α_t , CE va FL = $-\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \ln p_t$ ni toping; nisbatlarni izohlang.
8. **Gradientlar (hosil qilish).** $\partial \text{BCE}(z, y)/\partial z = \sigma(z) - y$ ekanini koʻrsating; `pos_weight` π bilan formulani yozing. FL(p_t) = $-(1 - p_t)^\gamma \ln p_t$ uchun $d\text{FL}/dp_t$ ni toping, $\gamma = 0$ da CE ga oʻtishini va $p_t = 0,9$, $\gamma = 2$ dagi qiymatini hisoblang.
9. **Smooth L1.** $\beta = 1$: $x = 0,3$ va $x = 2$ uchun SmoothL1, $\frac{1}{2}x^2$, $|x|$ va gradientlarni solishtiring. Nega quti regressiyasida L2 emas, Smooth L1?
10. **Anchor kodlash.** Anchor $(c_x, c_y, w, h) = (64, 64, 32, 64)$, etalon $(72, 56, 48, 48)$: (t_x, t_y, t_w, t_h) . Anchor $(100, 80, 40, 20)$ va $t = (-0,5; 0,25; \ln 0,5; \ln 2)$ ni dekodlang. Parametrlashning siljish va masshtabga invariantligini isbotlang.
11. **Anchor tayinlash (RPN).** Etalon $g = (20, 20, 80, 60)$; anchor’lar $a_1 = (16, 16, 80, 64)$, $a_2 = (0, 20, 64, 60)$, $a_3 = (40, 30, 72, 54)$, $a_4 = (60, 0, 124, 64)$. IoU larni hisoblang va 0,7/0,3 qoidasi boʻyicha yorliqlang (musbat / manfiy / eʼtiborsiz).
12. **GIOU va DIOU.** (a) $A = (0, 0, 4, 4)$, $B = (6, 0, 8, 2)$; (b) $A = (0, 0, 4, 4)$, $B = (2, 2, 6, 6)$. IoU, GIOU = $\text{IoU} - |C \setminus (A \cup B)|/|C|$ va DIOU = $\text{IoU} - d^2/c^2$ ni toping. Nega (a) holatda $1 - \text{IoU}$ yoʻqotishi foydasiz?
13. **Kengaytirish.** Kenglik $W = 100$ tasvir gorizontaal agʻdarilsa, $(10, 20, 40, 60)$ quti qanday boʻladi? Qutini oʻzgartirishni unutsak, eski va toʻgʻri quti IoU si nechaga teng? IoU ning agʻdarish/masshtabga invariantligini isbotlang.
14. **RoI Pooling va RoIAlign.** Qadam 16, RoI chap cheti $x_1 = 35$: xaritadagi koordinata va RoI Pooling yaxlitlash xatosi (pikselda). Katak qiymatlari $v(0, 0) = 1$, $v(1, 0) = 3$, $v(0, 1) = 5$, $v(1, 1) = 7$ ($v(x, y)$) boʻlsa, $(0,25; 0,5)$ nuqtadagi bilinear qiymat.
15. **Chiqishlar soni.** (a) 800×1216 tasvir, qadam 16, 9 anchor — RPN anchor’lari soni; (b) YOLOv1 ($S = 7$, $B = 2$, $C = 20$) chiqish tensori; (c) SSD300 default qutilari ($38^2 \cdot 4 + 19^2 \cdot 6 + 10^2 \cdot 6 + 5^2 \cdot 6 + 3^2 \cdot 4 + 1 \cdot 4$); (d) 13×13 toʻr, 5 anchor, 20 sinf (har anchor $5 + C$).
16. **AP qoʻlda.** $N_{\text{gt}} = 6$; saralangan 10 ta aniqlash: TP, FP, TP, TP, FP, TP, FP, TP, FP, FP. P_k , R_k , interpolyatsiyalangan precision, all-point AP va 11 nuqtali AP ni toping.
17. **IoU ostonasi va mAP.** Bir tasvirda 3 etalon; ball boʻyicha saralangan 5 aniqlash va ularning eng yaxshi IoU si (qaysi etalon): 0,92 (g_1), 0,61 (g_2), 0,55 (g_1), 0,78 (g_3), 0,30 (g_2). $\tau = 0,5$ va $\tau = 0,75$ da TP/FP va AP ni toping. Uch sinf AP lari 0,9167; 0,70; 0,55 boʻlsa mAP? COCO mAP qanday hisoblanadi?

2. Dasturlash topshiriqlari

Har bir topshiriq — `solutions.py` dagi alohida funksiya (`task18...()`, ..., `task30...()`). Sonlarni koʻrsatilgan formatda chop eting.

18. **Oʻlchamlar va FC→Conv.** `conv_out(n, k, s, p)` ni yozing va `nn.Conv2d` bilan $(n, k, s, p) \in \{(224, 7, 2, 3), (96, 5, 2, 2), (33, 3, 2, 0), (64, 4, 4, 0), (17, 3, 1, 1)\}$ da tekshiring. `torch.manual_seed(42)`; `Linear(512, 10)` ogʻirliklarini `Conv2d(32, 10, 4)` ga `view(10, 32, 4, 4)` bilan koʻchiring; 4×4 kirishda va 12×12 kirishning $(3, 5)$ oynasida `max|farql| (%.2e)`.
19. **Suzuvchi oyna = konvolyutsiya.** 3-topshiriq tarmogʻi (`Conv(1,8,3)`, `ReLU`, `MaxPool(2)`, `Conv(8,16,3)`, `ReLU`, `MaxPool(2)`, `Conv(16,1,5)`), seed 42, kirish `torch.randn(1, 1, 100, 100)`. Toʻliq oʻtish va $19 \times 19 = 361$ ta alohida 26×26 oyna (qadam 4) natijalari orasidagi `max|farql|`. Soʻng `padding=1` (oxirgi yadro 6) bilan takrorlang. MAC (koʻpaytirish–qoʻshish) soni: bitta oyna, 361 oyna va bitta toʻliq oʻtish.
20. **Qabul maydoni.** `rf(layers)` va gradient bilan oʻlchash: ogʻirliklari 1 boʻlgan konvolyutsiyalar, `ReLU` yoʻq, pooling — `AvgPool2d`; 128×128 nol kirish (`requires_grad=True`), chiqishning markaziy elementi-dan `backward()`, gradienti nolmas qatorlar kengligi. Arxitekturalar: $3 \times (\text{konv3} + \text{pool2})$; 4-topshiriq tarmogʻi (`MaxPool→AvgPool`); 3-topshiriq tarmogʻi.
21. **Toʻr maqsadi.** `encode_grid(boxes, W, H, G) → (obj, box)` va `decode_grid`. 5-topshiriqni tekshiring; `default_rng(42)` bilan $500 \times 96 \times 96$ tasvir (1–3 quti, tomonlari $U(8, 40)$), $G = 6$: maksimal dekodlash xatosi va bitta katakka ikki markaz tushgani uchun yoʻqolgan qutilar soni.
22. **Yoʻqotishlar.** `torch.manual_seed(42)`; $z = \text{torch.randn}(1000)$, $y = (\text{torch.rand}(1000) < 0.1).float()$. Qoʻlda: BCE (`pos_weight = n_-/n_+`), focal ($\alpha = 0,25$, $\gamma = 2$, oʻrtacha), Smooth L1 ($\beta = 1$, $d = \text{torch.randn}(1000)*2$); `F.binary_cross_entropy_with_logits`, `torchvision.ops.sigmoid_focal_loss`, `F.smooth_l1_loss` bilan (%.6f). 50 juft tasodifiy quti uchun IoU, GIOU, DIOU ni qoʻlda va `box_iou`, `generalized_box_iou`, `distance_box_iou` bilan solishtiring.

- 23. Anchor’lar.** `make_anchors(16, 16, stride=16)`: masshtablar (32, 64, 128), nisbatlar $h/w \in \{0,5; 1; 2\}$ (2304 ta). `default_rng(42)`: 4 ta etalon (tomonlari $U(30, 120)$, 256×256 ichida). RPN yorliqlari ($\geq 0,7$ musbat, $< 0,3$ manfiy, har etalon uchun eng yaxshi anchor — musbat). `encode/decode` (aylanma xato) va $\mathbf{x} \mapsto 2,5\mathbf{x} + (7, -3)$ da t oʻzgarmasligi.
- 24. AP.** `ap_from_tp` ni 16-topshiriq va maʼruzadagi roʻyxatlarda tekshiring. `sklearn.metrics.average_precision_score` bilan farqni koʻrsating (u topilmagan etalonlarni bilmaydi va konvert olmaydi). `np.linspace(0, 1, 11)[6] > 0.6` ni tekshiring.
- 25. mAP va COCO mAP.** `default_rng(42)`: 30 tasvir (200×200), har birida 1–4 etalon (3 sinf, tomonlari $U(20, 80)$). Bashoratlar: har etalon uchun 0,85 ehtimol bilan jitterli quti (koordinata shovqini $\mathcal{N}(0, 0,06(1+c)) \times$ oʻlcham, ball $U(0,5; 1)$), 0,3 ehtimol bilan takror (shovqin 0,2, ball $U(0,2; 0,7)$), tasvirga 0–2 ta FP (ball $U(0; 0,8)$). Sinf boʻyicha greedy moslash; VOC AP50, COCO AP50, AP75, AP@[.5:.95], mAP.
- 26. Toʻr detektori.** `rng = default_rng(42); make_squares(300, rng)` (train), soʻng `make_squares(100, rng)` (test). Tarmoq: $3 \times (\text{Conv}3, p=1 + \text{ReLU} + \text{MaxPool}2, \text{kanallar } 16, 32, 32) + \text{Conv}(32, 32, 3, p=1) + \text{ReLU} + 1 \times 1$ boshlar (obyektlik 1, quti 4). Adam $3 \cdot 10^{-3}$, 25 epoxa, batch 32, `torch.manual_seed(42)`, `randperm` uchun seed 42 li Generator; $\mathcal{L} = \text{BCE}_{\pi} + 5 \text{SmoothL1}$ (faqat musbat kataklarda). Variantlar: $\pi = 1$; $\pi = n_-/n_+$; focal (0,25, 2, musbatlar soniga boʻlingan, $\tau = 0,3$); $\lambda_{\text{box}} = 0$. $p > \tau$ (0,5), NMS 0,3; NMS siz va bilan P, R, F1 (IoU $\geq 0,5$) va AP50.
- 27. Sinf boʻyicha NMS va DIOU-NMS.** `default_rng(42)`: 60 quti ($x_1, y_1 \sim U(0, 100)$, $w, h \sim U(15, 40)$), ballar $U(0, 1)$, 3 sinf. `batched_nms(B, S, C, 0.5)` ni sinf boʻyicha qoʻlda `nms` bilan solishtiring. DIOU-NMS ni yozing; (0, 0, 40, 40) 0,9, (28, 0, 68, 40) 0,8, (4, 2, 44, 42) 0,7 qutilarida $\rho = 0,15$ uchun oddiy NMS bilan taqqoslang.
- 28. RoIPool va RoIAlign.** 32×32 xarita, qiymati x indeksiga teng. RoI lar (tasvirda) (35, 50, 211, 178), (17, 17, 81, 81), (100, 60, 164, 124); `spatial_scale=1/16`, (7, 7); `roi_align(..., sampling_ratio=2, aligned=True)` va `roi_pool`. Aniq qiymat $x_1/16 + (i + 0,5)(x_2 - x_1)/(16 \cdot 7) - 0,5$ bilan solishtiring.
- 29. Venger moslashtirish (DETR).** Bashoratlar (18, 0, 58, 40), (0, 0, 30, 40), (50, 0, 76, 40), (150, 150, 190, 190), “0-sinf” ehtimollari 0,99; 0,3; 0,3; 0,5; etalonlar (0, 0, 40, 40), (36, 0, 76, 40) (0-sinf). $\text{Narx} = -p_{\text{cls}} - \text{GIoU} + \|\cdot\|_1/100$. `scipy.optimize.linear_sum_assignment` bilan optimal moslik va greedy bilan farq.
- 30. Klassifikatordan FCN detektor.** `load_digits` (70/30, stratify, seed 42), raqamlar `np.kron(img, np.ones((2, 2)))` bilan 16×16 . PatchNet: `Conv(1, 8, 3)–ReLU–MaxPool2–Conv(8, 16, 4)–ReLU–MaxPool2–Linear(64, 1)`. Musbat: “0” va ± 1 px siljishlar; manfiy: 8 px siljigan “0”, boshqa raqamlar (markazda va tasodifiy ± 8 siljish), 400 shovqin; barcha yamoqlar `max(clip(N(0, 1), 0), yamoq)` (`default_rng(42)`). Adam $3 \cdot 10^{-3}$, 15 epoxa, batch 64, `pos_weight = n_-/n_+`. `Linear`→`Conv2d(16, 1, 2)`; 5 ta 128×128 sahna (`default_rng(43)`, har birida 4 ta “0” va 6 ta boshqa raqam). FCN chiqishi (29×29 , qadam 4) va 841 alohida oyna farqi; $p > 0,5$, NMS 0,3; P, R, F1, AP50; `out/m09_fcn_detect.png`.

Hujjatlar

<https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Conv2d.html>; <https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.BCEWithLogitsLoss.html>; <https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.SmoothL1Loss.html>; <https://docs.pytorch.org/vision/stable/ops.html> (nms, batched_nms, box_iou, generalized_box_iou, distance_box_iou, sigmoid_focal_loss, roi_align, roi_pool); <https://docs.pytorch.org/docs/stable/notes/randomness.html>; https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linear_sum_assignment.html; https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.average_precision_score.html; <https://cocodataset.org/#detection-eval>.